Aufgaben nach der Implementierung

HCI

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/hci/docs/concept_nde_post_deployment_overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Aufgaben nach der Implementierung . . . 1
Aufgaben nach der Implementierung . . . 1
Unterstützte Netzwerkänderungen . . . 1
Deaktivieren Sie den Smartd-Dienst auf NetApp HCI-Compute-Nodes . . . 3
Deaktivieren sie den lacp-Individual-Befehl an konfigurierten Switches . . . 4
Erstellen einer NetApp HCC-Rolle in vCenter . . . 5
Halten Sie VMware vSphere auf dem neuesten Stand . . . 10
Installieren von GPU-Treibern für Compute-Nodes mit GPU-Aktivierung . . . 11
Zugriff auf NetApp Hybrid Cloud Control . . . 13
Verringern Sie den Verschleiß der Boot-Medien in einem NetApp HCI Computing-Node . . . 14

Aufgaben nach der Implementierung

Aufgaben nach der Implementierung

Je nach Ihrer Auswahl während des Implementierungsprozesses müssen Sie einige abschließende Aufgaben ausführen, bevor das NetApp HCI System betriebsbereit ist. Hierzu zählen die Aktualisierung von Firmware und Treibern und das Vornehmen erforderlicher Änderungen der Konfiguration.

- "Unterstützte Netzwerkänderungen"
- "Deaktivieren Sie den Smartd-Dienst auf NetApp HCI-Compute-Nodes"
- "Deaktivieren Sie den Befehl „lacp-individual“ bei konfigurierten Switches"
- "Erstellen einer NetApp HCC-Rolle in vCenter"
- "Halten Sie VMware vSphere auf dem neuesten Stand"
- "Installieren von GPU-Treibern für Compute-Nodes mit GPU-Aktivierung"
- "Zugriff auf NetApp Hybrid Cloud Control"
- "Verringern Sie den Verschleiß der Boot-Medien in einem NetApp HCI Computing-Node"

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Ressourcen-Seite zu NetApp HCI"

Unterstützte Netzwerkänderungen

Nachdem Sie NetApp HCI implementiert haben, können Sie eingeschränkte Änderungen an der Standard-Netzwerkkonfiguration vornehmen. Sie müssen jedoch bestimmte Anforderungen für einen reibungslosen Betrieb und eine korrekte Netzwerkerkennung erfüllen. Die Nichterfüllen dieser Anforderungen führt zu unerwartetem Verhalten und kann zu einer Erweiterung von Computing- und Storage-Ressourcen führen.

Nach der Implementierung des Systems können Sie je nach Ihren Netzwerkanforderungen die folgenden Änderungen an der Standardkonfiguration von VMware vSphere vornehmen:

- VSwitch-Namen ändern
- Ändern Sie die Namen der Portgruppen
- Fügen Sie weitere Portgruppen hinzu und entfernen Sie sie
- Ändern Sie die Failover-Reihenfolge der vmnic-Schnittstelle für alle zusätzlichen Portgruppen, die Sie hinzugefügt haben

Bei Skalierung H300E, H500E, H700E, H410C, H610C Und H615C Computing-Nodes erwartet NetApp HCI das vorhandene Computing-Cluster auf dem Node, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:

- Mindestens vier vmk-Schnittstellen

- Eine Management-vmk-Schnittstelle
- Eine vmotion vmk Schnittstelle
- Zwei vmks im gleichen Subnetz mit iSCSI-Bindungen zum Software-iSCSI-Initiator

> Wenn Sie ab NetApp HCI 1.10 Cluster skalieren, wird von NetApp HCI nicht erwartet, dass sie die Standard-Node-Konfigurationen erfüllen.
>
> Nachdem Sie die Standardeinstellungen in VMware vSphere für einen oder mehrere Nodes im vorhandenen Computing-Cluster geändert haben, stimmen die Einstellungen für den neuen Node auf die Einstellungen für die Mehrheit der Nodes im Cluster ab.

Standardkonfigurationen der NetApp Deployment Engine

Die NetApp Deployment Engine richtet je nach System- und Kabelkonfiguration Standardkonfigurationen für die Computing-Hosts ein.

Die Compute-Nodes H300E, H500E, H700E und H410C

Im Folgenden finden Sie eine Konfiguration mit sechs Schnittstellen für die Nodes H300E, H500E, H700E und H410C mit VMware vSphere Distributed Switching (VDS). Diese Konfiguration wird nur unterstützt, wenn sie mit VMware vSphere Distributed Switches verwendet wird. Sie erfordert eine Lizenzierung von VMware vSphere Enterprise Plus.

Netzwerkfunktion	vmkernel	Vmnic (physische Schnittstelle)
Vereinfachtes	Vmk0	Vmnic2 (Port A), vmnic3 (Port B)
ISCSI-A	Vmk1	Vmnic5 (Port E)
ISCSI-B	Vmk2	Vmnic1 (Port D)
VMotion	Vmk3	Vmnic4 (Port C), vmnic0 (Port F)

Im Folgenden finden Sie eine Konfiguration mit sechs Schnittstellen und VMware vSphere Standard Switching (VSS). Bei dieser Konfiguration kommen VMware vSphere Standard Switches (VSS) zum Einsatz.

Netzwerkfunktion	vmkernel	Vmnic (physische Schnittstelle)
Vereinfachtes	Vmk0	Vmnic2 (Port A), vmnic3 (Port B)
ISCSI-A	Vmk2	Vmnic1 (Port E)
ISCSI-B	Vmk3	Vmnic5 (Port D)
VMotion	Vmk1	Vmnic4 (Port C), vmnic0 (Port F)

Die folgende Konfiguration umfasst zwei Schnittstellen. Diese Konfiguration wird nur unterstützt, wenn sie mit VMware vSphere Distributed Switches (VDS) verwendet wird, und erfordert eine Lizenzierung von VMware vSphere Enterprise Plus.

Netzwerkfunktion	vmkernel	Vmnic (physische Schnittstelle)
Vereinfachtes	Vmk0	Vmnic1 (Port D), vmnic5 (Port E)
ISCSI-A	Vmk1	Vmnic1 (Port E)

Netzwerkfunktion	vmkernel	Vmnic (physische Schnittstelle)
ISCSI-B	Vmk2	Vmnic5 (Port D)
VMotion	Vmk3	Vmnic1 (Port C), vmnic5 (Port F)

H610C Compute-Nodes

Diese Konfiguration für H610C Nodes wird nur unterstützt, wenn VMware vSphere Distributed Switches (VDS) verwendet werden. Darüber hinaus ist eine Lizenzierung von VMware vSphere Enterprise Plus erforderlich.

Die Ports A und B werden auf dem H610C nicht verwendet.

Netzwerkfunktion	vmkernel	Vmnic (physische Schnittstelle)
Vereinfachtes	Vmk0	Vmnic2 (Port C), vmnic3 (Port D)
ISCSI-A	Vmk1	Vmnic3 (Port D)
ISCSI-B	Vmk2	Vmnic2 (Port C)
VMotion	Vmk3	Vmnic2 (Port C), vmnic3 (Port D)

H615C Computing-Nodes

Diese Konfiguration für H615C Nodes wird nur unterstützt, wenn sie mit VMware vSphere Distributed Switches (VDS) verwendet wird. Außerdem ist eine VMware vSphere Enterprise Plus-Lizenzierung erforderlich.

Netzwerkfunktion	vmkernel	Vmnic (physische Schnittstelle)
Vereinfachtes	Vmk0	Vmnic0 (Port A), vmnic1 (Port B)
ISCSI-A	Vmk1	Vmnic0 (Port B)
ISCSI-B	Vmk2	Vmnic1 (Port A)
VMotion	Vmk3	Vmnic0 (Port A), vmnic1 (Port B)

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Ressourcen-Seite zu NetApp HCI"
- "Dokumentation von SolidFire und Element Software"

Deaktivieren Sie den Smartd-Dienst auf NetApp HCI-Compute-Nodes

Standardmäßig wird der verwendet `smartd` Der Service fragt regelmäßig die Laufwerke in den Computing-Nodes ab. Nach der Implementierung von NetApp HCI sollten Sie diesen Service auf allen Computing-Nodes deaktivieren.

Schritte

1. Melden Sie sich mithilfe von SSH oder einer lokalen Konsolensitzung mithilfe der Root-Anmeldedaten bei

VMware ESXi auf dem Computing-Node an.

2. Beenden Sie den Lauf `smartd` Dienst:

```
/etc/init.d/smartd stop
```

3. Verhindern Sie das `smartd` Dienst vom Starten beim Booten:

```
chkconfig smartd off
```

4. Wiederholen Sie diese Schritte auf den übrigen Computing-Nodes in Ihrer Installation.

Weitere Informationen

- "Schalten Sie den smartd-Service in VMware ESXi aus"
- "VMware KB Artikel 2133286"

Deaktivieren sie den lacp-Individual-Befehl an konfigurierten Switches

Standardmäßig ist der Mellanox-Switch vorhanden `lacp-individual` Befehl und Cisco Switch `lacp suspend-individual` Befehl bleibt nach der Implementierung konfiguriert. Dieser Befehl ist nach der Installation nicht erforderlich. Wenn er weiterhin konfiguriert bleibt, kann er bei der Fehlerbehebung oder beim Neustart eines Switch zu Problemen mit dem Volume-Zugriff führen. Nach der Implementierung sollten die Mellanox-Switch- und Cisco-Switch-Konfiguration überprüft und die entfernt werden `lacp-individual` Oder `lacp suspend-individual` Befehl.

Schritte

1. Öffnen Sie mithilfe von SSH eine Sitzung für den Switch.
2. Zeigt die laufende Konfiguration an:

   ```
   show running-config
   ```

3. Überprüfen Sie die Switch-Konfigurationsausgabe für den `lacp-individual` Oder `lacp suspend-individual` Befehl.

   > Der `xxx-xxx` Ist die vom Benutzer angegebene Schnittstellennummer(n). Falls erforderlich, können Sie auf die Schnittstellennummer zugreifen, indem Sie die Schnittstellen der Multi-Chassis Link Aggregation Group anzeigen: `show mlag interfaces`

   a. Überprüfen Sie bei einem Mellanox-Switch, ob die Ausgabe die folgende Zeile enthält:

      ```
      interface mlag-port-channel xxx-xxx lacp-individual enable force
      ```

   b. Überprüfen Sie bei einem Cisco-Switch, ob der Ausgang die folgende Zeile enthält:

```
interface mlag-port-channel xxx-xxx lacp suspend-individual enable force
```

4. Wenn der Befehl vorhanden ist, entfernen Sie ihn aus der Konfiguration.
   a. Für einen Mellanox Switch:

   ```
   no interface mlag-port-channel xxx-xxx lacp-individual enable force
   ```

   b. Bei einem Cisco Switch:
   ```
   no interface mlag-port-channel xxx-xxx lacp suspend-individual enable force
   ```
5. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Switch in Ihrer Konfiguration.

Weitere Informationen

- "Der Storage-Node wird während der Fehlerbehebung heruntergefahren"

Erstellen einer NetApp HCC-Rolle in vCenter

Sie sollten eine NetApp HCC-Rolle in vCenter erstellen, um nach der Installation vCenter Assets (Controller) oder Compute Nodes (Nodes) manuell zum Management-Node hinzuzufügen oder vorhandene Controller oder Nodes zu ändern.

Diese NetApp HCC-Rolle beschränkt Ihre Management-Node-Services-Ansicht auf reine NetApp Ressourcen.

Über diese Aufgabe

- Dieses Verfahren beschreibt die in Version 6.7 von vSphere verfügbaren Schritte. Ihre vSphere Benutzeroberfläche kann sich je nach installierter Version von der Beschreibung leicht unterscheiden. Weitere Hilfe finden Sie in der Dokumentation zu VMware vCenter.
- Bis "Erstellen einer neuen NetApp HCC-Rolle", Sie richten zunächst ein neues Benutzerkonto in vCenter ein, erstellen eine NetApp HCC-Rolle und weisen dann die Benutzerberechtigungen zu.
- Bei NetApp ESXi Host-Konfigurationen sollten Sie das von nde erstellte Benutzerkonto auf die neue NetApp HCC-Rolle aktualisieren:
  - Nutzung "Diese Option" Wenn Ihr NetApp ESXi-Host nicht in einem vCenter-Host-Cluster vorhanden ist
  - Nutzung "Diese Option" Wenn der NetApp ESXi Host innerhalb eines vCenter Host-Clusters vorhanden ist
- Das können Sie "Konfigurieren Sie ein Controller-Asset" Die ist bereits auf dem Management-Node vorhanden.
- Verwenden Sie die neue NetApp HCC-Rolle für "Fügen Sie eine Ressource oder einen Computing-Node hinzu" Zum Management-Node.

Erstellen einer neuen NetApp HCC-Rolle

Richten Sie in vCenter ein neues Benutzerkonto ein, erstellen Sie eine NetApp HCC-Rolle und weisen Sie dann die Benutzerberechtigungen zu.

Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein neues Benutzerkonto in vCenter einzurichten:

Schritte

1. Melden Sie sich beim vSphere Web Client unter an `administrator@vsphere.local` Oder gleichwertig.
2. Wählen Sie im Menü die Option **Verwaltung**.
3. Wählen Sie im Abschnitt **Single Sign On** die Option **Benutzer** und **Gruppen** aus.
4. Wählen Sie in der Liste **Domäne** die Option aus `vsphere.local` Oder Ihre LDAP-Domäne.
5. Wählen Sie **Benutzer Hinzufügen**.
6. Füllen Sie das Formular **Benutzer hinzufügen** aus.

Neue NetApp HCC-Rolle in vCenter erstellen

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine neue NetApp HCC-Rolle in vCenter zu erstellen:

Schritte

1. Wählen Sie **Rolle bearbeiten** aus, und weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **Global**.
3. Wählen Sie **Diagnose** und **Lizenzen**.
4. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **Hosts** aus.
5. Wählen Sie **Wartung**, **Leistung**, **Konfiguration der Speicherpartition** und **Firmware**.
6. Speichern unter `NetApp Role`.

Weisen Sie vCenter Benutzerberechtigungen zu

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Benutzerberechtigungen der neuen NetApp HCC-Rolle in vCenter zuzuweisen.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **Hosts** und **Cluster** aus.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich eine der folgenden Optionen aus:
   - VCenter auf oberster Ebene
   - Ihr gewünschtes vCenter, wenn Sie sich im verknüpften Modus befinden.

> - Ab dem NetApp Element Plug-in für vCenter Server 5.0 ist die Verwendung einfacher "VCenter Linked Mode", Sie registrieren das Element Plug-in für jeden vCenter Server, der NetApp SolidFire Storage Cluster managt (empfohlen) über einen separaten Management-Node.
> - Mit dem NetApp Element Plug-in für vCenter Server 4.10 und früher verwalten Sie Clusterressourcen von anderen vCenter Servern mithilfe "VCenter Linked Mode" Ist auf lokale Storage-Cluster beschränkt

3. Wählen Sie im rechten Navigationsbereich die Option **Berechtigungen** aus.
4. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den neuen Benutzer hinzuzufügen.

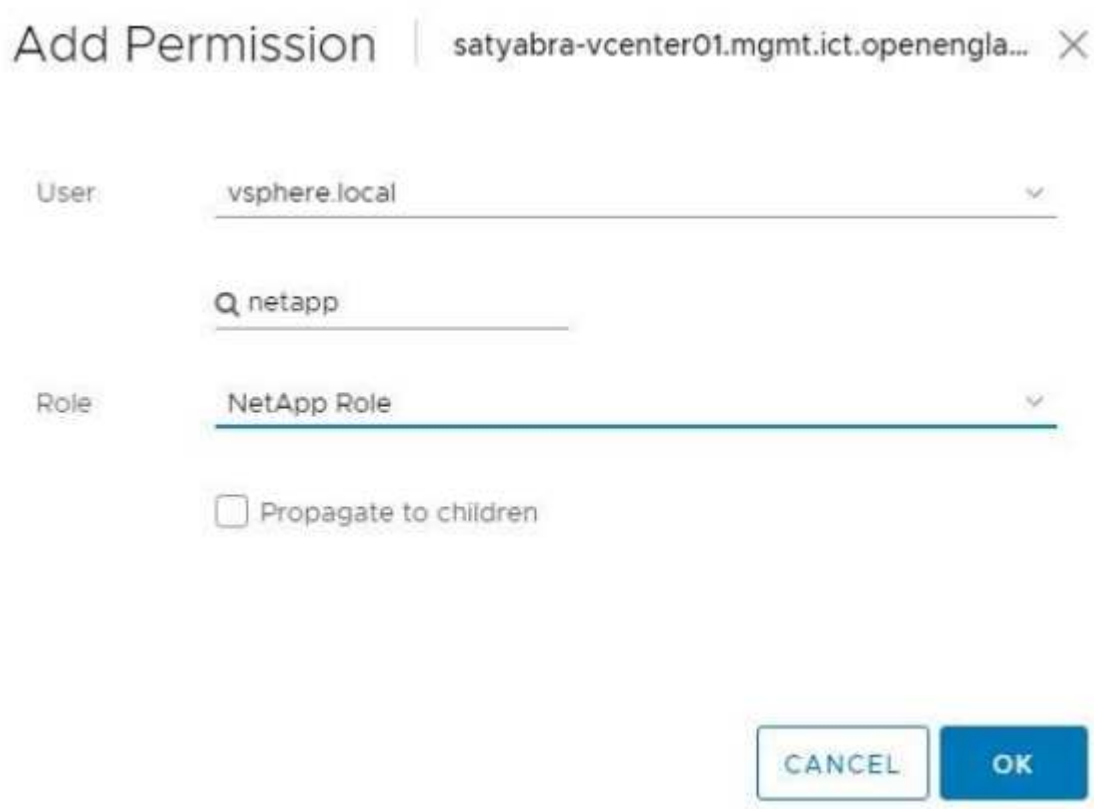
   Fügen Sie im Fenster **Berechtigung hinzufügen** folgende Details hinzu:

   a. Wählen Sie `vsphere.local` Oder Ihre LDAP-Domäne

b. Verwenden Sie die Suche, um den neuen Benutzer zu finden, den Sie in erstellt haben Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein.

c. Wählen Sie `NetApp Role`.

> Do * NOT* select **propagieren auf Kinder**.



Weisen Sie dem Rechenzentrum Benutzerberechtigungen zu

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dem Rechenzentrum in vCenter die Benutzerberechtigungen zuzuweisen.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Fensterbereich **Datacenter** aus.
2. Wählen Sie im rechten Navigationsbereich die Option **Berechtigungen** aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den neuen Benutzer hinzuzufügen.

   Fügen Sie im Fenster **Berechtigung hinzufügen** folgende Details hinzu:

   a. Wählen Sie `vsphere.local` Oder Ihre LDAP-Domäne.

   b. Verwenden Sie die Suche, um den neuen HCC-Benutzer zu finden, den Sie in erstellt haben Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein.

   c. Wählen Sie `ReadOnly role`.

   > Do * NOT* select **propagieren auf Kinder**.

Weisen Sie NetApp HCI-Datastores Benutzerberechtigungen zu

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NetApp HCI-Datastores in vCenter die Benutzerberechtigungen zuzuweisen.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Fensterbereich **Datacenter** aus.
2. Erstellen Sie einen neuen Speicherordner. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Datacenter** und wählen Sie **Speicherordner erstellen**.
3. Übertragen Sie alle NetApp HCI-Datastores vom Storage-Cluster und lokal auf den Computing-Node in den neuen Speicherordner.
4. Wählen Sie den neuen Speicherordner aus.
5. Wählen Sie im rechten Navigationsbereich die Option **Berechtigungen** aus.
6. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den neuen Benutzer hinzuzufügen.

   Fügen Sie im Fenster **Berechtigung hinzufügen** folgende Details hinzu:

   a. Wählen Sie `vsphere.local` Oder Ihre LDAP-Domäne.
   b. Verwenden Sie die Suche, um den neuen HCC-Benutzer zu finden, den Sie in erstellt haben Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein.
   c. Wählen Sie `Administrator role`.
   d. Wählen Sie **auf Kinder übertragen**.

Weisen Sie einem NetApp Host-Cluster Benutzerberechtigungen zu

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Benutzerberechtigungen einem NetApp Host-Cluster in vCenter zuzuweisen.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich das NetApp Host-Cluster aus.
2. Wählen Sie im rechten Navigationsbereich die Option **Berechtigungen** aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den neuen Benutzer hinzuzufügen.

   Fügen Sie im Fenster **Berechtigung hinzufügen** folgende Details hinzu:

   a. Wählen Sie `vsphere.local` Oder Ihre LDAP-Domäne.
   b. Verwenden Sie die Suche, um den neuen HCC-Benutzer zu finden, den Sie in erstellt haben Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein.
   c. Wählen Sie `NetApp Role` Oder `Administrator`.
   d. Wählen Sie **auf Kinder übertragen**.

NetApp ESXi Hostkonfigurationen

Bei NetApp ESXi Hostkonfigurationen sollten Sie das von der nde erstellte Benutzerkonto auf die neue NetApp HCC-Rolle aktualisieren.

Der NetApp ESXi-Host ist nicht in einem vCenter-Host-Cluster vorhanden

Wenn der NetApp ESXi-Host nicht in einem vCenter-Host-Cluster vorhanden ist, können Sie das folgende Verfahren verwenden, um die NetApp HCC-Rolle und Benutzerberechtigungen in vCenter zuzuweisen.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **Hosts** und **Cluster** aus.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich den NetApp ESXi Host aus.
3. Wählen Sie im rechten Navigationsbereich die Option **Berechtigungen** aus.
4. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den neuen Benutzer hinzuzufügen.

   Fügen Sie im Fenster **Berechtigung hinzufügen** folgende Details hinzu:

   a. Wählen Sie `vsphere.local` Oder Ihre LDAP-Domäne.
   b. Verwenden Sie die Suche, um den neuen Benutzer zu finden, den Sie in erstellt haben Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein.
   c. Wählen Sie `NetApp Role` Oder `Administrator`.
5. Wählen Sie **auf Kinder übertragen**.

Der NetApp ESXi-Host ist in einem vCenter-Host-Cluster vorhanden

Wenn ein NetApp ESXi Host innerhalb eines vCenter Host Clusters mit ESXi Hosts anderer Anbieter vorhanden ist, können Sie im folgenden Verfahren die NetApp HCC-Rolle und die Benutzerberechtigungen in vCenter zuweisen.

1. Wählen Sie im Menü die Option **Hosts** und **Cluster** aus.
2. Erweitern Sie im linken Navigationsbereich den gewünschten Host-Cluster.
3. Wählen Sie im rechten Navigationsbereich die Option **Berechtigungen** aus.
4. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den neuen Benutzer hinzuzufügen.

   Fügen Sie im Fenster **Berechtigung hinzufügen** folgende Details hinzu:

   a. Wählen Sie `vsphere.local` Oder Ihre LDAP-Domäne.
   b. Verwenden Sie die Suche, um den neuen Benutzer zu finden, den Sie in erstellt haben Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein.
   c. Wählen Sie `NetApp Role`.

      Do * NOT* select **propagieren auf Kinder**.
5. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen NetApp ESXi Host aus.
6. Wählen Sie im rechten Navigationsbereich die Option **Berechtigungen** aus.
7. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den neuen Benutzer hinzuzufügen.

   Fügen Sie im Fenster **Berechtigung hinzufügen** folgende Details hinzu:

   a. Wählen Sie `vsphere.local` Oder Ihre LDAP-Domäne.
   b. Verwenden Sie die Suche, um den neuen Benutzer zu finden, den Sie in erstellt haben Richten Sie ein

neues Benutzerkonto in vCenter ein.

c. Wählen Sie `NetApp Role` Oder `Administrator`.

d. Wählen Sie **auf Kinder übertragen**.

8. Wiederholen Sie diesen Vorgang für verbleibende NetApp ESXi Hosts im Host-Cluster.

Die Controller-Ressource ist bereits auf dem Management-Node vorhanden

Wenn bereits ein Controller-Asset auf dem Management-Node vorhanden ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Controller mithilfe von zu konfigurieren `PUT /assets /{asset_id} /controllers /{controller_id}`.

Schritte

1. Zugriff auf die mNode-Service-API-UI auf dem Management-Node:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode
   ```

2. Wählen Sie **autorisieren** aus, und geben Sie die Anmeldeinformationen ein, um auf die API-Aufrufe zuzugreifen.
3. Wählen Sie `GET /assets` Um die übergeordnete ID zu erhalten.
4. Wählen Sie `PUT /assets /{asset_id} /controllers /{controller_id}`.

   a. Geben Sie die im Account-Setup erstellten Anmeldeinformationen in den Text der Anforderung ein.

Fügen Sie dem Management-Node eine Ressource oder einen Computing-Node hinzu

Wenn Sie nach der Installation manuell ein neues Asset oder einen Compute Node (und BMC-Ressourcen) hinzufügen müssen, verwenden Sie das neue HCC-Benutzerkonto, das Sie in erstellt haben Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein. Weitere Informationen finden Sie unter "Fügen Sie dem Management-Node Computing- und Controller-Ressourcen hinzu".

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Halten Sie VMware vSphere auf dem neuesten Stand

Nach der Bereitstellung von NetApp HCI sollten Sie VMware vSphere Lifecycle Manager verwenden, um die neuesten Sicherheits-Patches für die Version von VMware vSphere, die mit NetApp HCI verwendet wird, anzuwenden.

Verwenden Sie die "Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um sicherzustellen, dass alle Versionen von Software kompatibel sind. Siehe "Dokumentation zu VMware vSphere Lifecycle Manager" Finden Sie weitere Informationen.

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"

- "Ressourcen-Seite zu NetApp HCI"
- "Dokumentation von SolidFire und Element Software"

Installieren von GPU-Treibern für Compute-Nodes mit GPU-Aktivierung

Compute-Nodes mit NVIDIA-GPUs (Graphics Processing Units) wie dem H610C müssen NVIDIA-Softwaretreiber in VMware ESXi installiert sein, damit sie von der höheren Verarbeitungsleistung profitieren können. Nach der Implementierung von Computing-Nodes mit GPUs müssen die folgenden Schritte auf jedem GPU-fähigen Compute-Node ausgeführt werden, um die GPU-Treiber in ESXi zu installieren.

Schritte

1. Öffnen Sie einen Browser, und navigieren Sie zum NVIDIA Lizenzportal unter folgender URL:

   ```
   https://nvid.nvidia.com/dashboard/
   ```

2. Laden Sie je nach Umgebung eines der folgenden Treiberpakete auf Ihren Computer herunter:

VSphere Version	Treiberpaket
VSphere 6.5	`NVIDIA-GRID-vSphere-6.5-410.92-410.91-412.16.zip`
VSphere 6.7	`NVIDIA-GRID-vSphere-6.7-410.92-410.91-412.16.zip`

3. Extrahieren Sie das Treiberpaket auf Ihrem Computer.

   Die resultierende .VIB-Datei ist die unkomprimierte Treiberdatei.

4. Kopieren Sie die `.VIB` Treiberdatei von Ihrem Computer zu ESXi, die auf dem Computing-Knoten ausgeführt wird. Die folgenden Beispielbefehle für jede Version setzen voraus, dass sich der Treiber im befindet `$HOME/NVIDIA/ESX6.x/` Verzeichnis auf dem Management-Host. Das SCP Utility ist in den meisten Linux Distributionen jederzeit verfügbar oder als Download-Dienstprogramm für alle Windows Versionen erhältlich:

ESXi-Version	Beschreibung
ESXi 6.5	`scp $HOME/NVIDIA/ESX6.5/NVIDIA**.vib root@<ESXi_IP_ADDR>:/.`
ESXi 6.7	`scp $HOME/NVIDIA/ESX6.7/NVIDIA**.vib root@<ESXi_IP_ADDR>:/.`

5. Verwenden Sie die folgenden Schritte, um sich als Root-Protokoll auf dem ESXi Host einzuloggen und den NVIDIA vGPU-Manager in ESXi zu installieren.

   a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um sich beim ESXi-Host als Root-Benutzer anzumelden:

```
ssh root@<ESXi_IP_ADDRESS>
```

b. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob derzeit keine NVIDIA-GPU-Treiber installiert sind:

```
nvidia-smi
```

Dieser Befehl sollte die Meldung zurückgeben `nvidia-smi: not found`.

c. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um den Wartungsmodus auf dem Host zu aktivieren und den NVIDIA vGPU-Manager aus der VIB-Datei zu installieren:

```
esxcli system maintenanceMode set --enable true
esxcli software vib install -v /NVIDIA**.vib
```

Sie sollten die Meldung sehen `Operation finished successfully`.

d. Führen Sie den folgenden Befehl aus, und überprüfen Sie, ob alle acht GPU-Treiber in der Befehlsausgabe aufgeführt sind:

```
nvidia-smi
```

e. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob das NVIDIA vGPU-Paket ordnungsgemäß installiert und geladen wurde:

```
vmkload_mod -l | grep nvidia
```

Der Befehl sollte die Ausgabe wie die folgende zurückgeben: `nvidia 816 13808`

f. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Host neu zu starten:

```
reboot -f
```

g. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Wartungsmodus zu beenden:

```
esxcli system maintenanceMode set --enable false
```

6. Wiederholen Sie die Schritte 4-6 für alle anderen neu implementierten Computing-Nodes mit NVIDIA-GPUs.
7. Führen Sie die folgenden Aufgaben anhand der Anweisungen auf der NVIDIA-Dokumentationswebsite durch:

a. Installieren Sie den NVIDIA Lizenzserver.
b. Konfigurieren Sie die Virtual Machine-Gastsysteme für die NVIDIA vGPU-Software.
c. Wenn Sie vGPU-fähige Desktops im Kontext einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI) verwenden, konfigurieren Sie die VMware Horizon View für NVIDIA vGPU-Software.

Weitere Informationen

- "Ressourcen-Seite zu NetApp HCI"
- "Dokumentation von SolidFire und Element Software"

Zugriff auf NetApp Hybrid Cloud Control

Mit NetApp Hybrid Cloud Control können Sie NetApp HCI managen. Sie können Management-Services und andere Komponenten von NetApp HCI aktualisieren und die Installation erweitern und überwachen. Sie melden sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die IP-Adresse des Management-Node nutzen.

Was Sie benötigen

- **Cluster Administrator Berechtigungen**: Sie haben Berechtigungen als Administrator auf dem Speicher-Cluster.
- **Management Services**: Sie haben Ihre Management Services auf mindestens Version 2.1.326 aktualisiert. NetApp Hybrid Cloud Control ist in früheren Service-Bundle-Versionen nicht verfügbar. Informationen zur aktuellen Service Bundle-Version finden Sie im "Versionshinweise Für Management Services".

Schritte

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser. Beispiel:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des NetApp HCI-Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.

   Die Benutzeroberfläche von NetApp Hybrid Cloud Control wird angezeigt.

   > Wenn Sie sich mit unzureichenden Berechtigungen angemeldet haben, wird eine Meldung „nicht laden“ auf allen Seiten der HCC-Ressourcen angezeigt, und die Ressourcen stehen nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen

- "Ressourcen-Seite zu NetApp HCI"
- "Dokumentation von SolidFire und Element Software"

Verringern Sie den Verschleiß der Boot-Medien in einem NetApp HCI Computing-Node

Wenn Sie Flash-Speicher oder NVDIMM-Boot-Medien mit einem NetApp HCI-Computing-Node verwenden, wird durch die Beibehaltung der Systemprotokolle auf diesem Medium häufig auf diese Medien geschrieben. In diesem Fall kann der Flash-Speicher eventuell verschlechtert werden. Verwenden Sie die Anweisungen im folgenden KB-Artikel, um die Host-Protokollierung und die Core Dump-Datei auf einen freigegebenen Speicherort zu verschieben. So können Sie verhindern, dass das Boot-Medium im Laufe der Zeit abfällt, und vermeiden Sie vollständige Fehler auf der Boot-Festplatte.

"So wird der Verschleiß des Boot-Laufwerks eines NetApp HCI Computing-Node reduziert"

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Ressourcen-Seite zu NetApp HCI"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.